

МЕТОД ОБРАТНО МАТРИЦЫ

- Это способ решения системы линейных уравнений, записанной в матричном виде $Ax=b$ (A — квадратная матрица коэффициентов, x — вектор неизвестных, b — вектор свободных членов системы), заключающийся в вычислении $x=A^{-1}b$, где A^{-1} — обратная матрица (к матрице A).

МЕТОД ГАУССА

- Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находят все переменные системы.

МЕТОД КРАМЕРА

- Используется для нахождения решения систем, в которых количество строк равно количеству неизвестных. То есть для квадратных систем уравнений. Основан он на вычислении определителей матрицы: основного и дополнительных, получающихся замещением одного из столбца основного определителя на столбец свободных членов системы алгебраических уравнений.

ШКОЛЬНЫЙ МЕТОД

- Метод подстановки знаком из курса школьной математики. Это самый лёгкий способ решения систем линейных уравнений. Его алгоритм достаточно прост и заключается в следующем:

- 1) Одна переменная из одного линейного уравнения выражается через другую переменную;
- 2) Выраженная переменная подставляется в другое уравнение системы;
- 3) Полученное уравнение, содержащее только одну переменную, решается относительно этой переменной;
- 4) Значение переменной, полученное в пункте 3, подставляется в выражение для другой переменной.

СИСТЕМА ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Кочеткова Мария

Школьный метод

$$\begin{cases} 4x - 2y = 22, \\ 6x + y = 45. \end{cases}$$

$$y = 45 - 6x.$$

$$4x - 2 \cdot (45 - 6x) = 22.$$

$$\begin{cases} 4x - 2 \cdot (45 - 6x) = 22, \\ 6x + y = 45. \end{cases}$$

$$16x = 112$$

$$x = 7.$$

$$y = 45 - 6 \cdot 7,$$

$$y = 3.$$

Обратная матрица

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 4x + y = 6. \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta = 2 - 12 = -10;$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix};$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix};$$

$$A_2^T = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix};$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -0,1 & 0,3 \\ 0,4 & -0,2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,1 & 0,3 \\ 0,4 & -0,2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,1 \cdot 8 + 0,3 \cdot 6 \\ 0,4 \cdot 8 + (-0,2) \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Метод Гаусса

$$\begin{cases} x + 2y + z = 8, \\ 2x + y + 2z = 10, \\ 3x + 3y + z = 12. \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 2 & 1 & 2 & 10 \\ 3 & 3 & 1 & 12 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} x + 2y + z = 8, \\ -3y - 2z = -12, \\ -3y = -6. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 2y + z = 8, \\ -3y = -6, \\ -2z = -6. \end{cases}$$

$$x + 2 \cdot 2 + 3 = 8,$$

$$x = 1.$$

Метод Крамера

$$\begin{cases} 3x - 2y = 6, \\ 5x + 4y = 32 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}.$$

$$\Delta = 3 \cdot 4 - (-2) \cdot 5 = 22.$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ 32 & 4 \end{vmatrix} = 88,$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 5 & 32 \end{vmatrix} = 66.$$

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, y = \frac{\Delta_y}{\Delta}.$$

$$x = \frac{88}{22} = 4, y = \frac{66}{22} = 3.$$

Примеры решения

Примеры решения

Контакты

номер телефон:

8-911-...-...-..